



2024.01.11

大类资产配置策略落地方法研究

——大类资产配置量化模型研究系列之六

本报告导读：

本文针对资产配置策略标的指数不可直接投资的痛点，利用 ETF、LOF 等场内基金，构建了一个将大类资产配置策略转化为可投资组合的框架性方法。在该框架下，我们对团队的 BL 模型 1、BL 模型 2、风险平价模型和基于宏观因子的资产配置策略进行了具体投资落地，并构建了对应的增强方案。2021 年至今，在扣除交易费用后各模型对应的落地方案年化收益分别为 4.86%、4.76%、3.81% 和 3.87%，对应的增强方案年化收益为 5.14%、5.39%、4.14% 和 4.18%。

摘要：

- **大类资产配置策略回顾：**国泰君安量化配置团队专注于资产配置量化模型研究，此前我们已经完成了 Black-Litterman、风险平价、宏观因子 3 个资产配置基础模型的开发，并使用上述模型在国内股票、债券、商品、黄金 4 大类资产上开发了大类资产配置策略，进行样本外跟踪。本文希望通过建立一个大类资产配置策略落地的框架性方法，以实现上述模型策略的落地。
- **使用场内基金拟合单资产指数：**针对资产配置策略标的指数不可直接投资的痛点，我们首先构建场内基金投资组合对标的指数进行拟合，具体分为两步：**第一步：针对标的指数选定目标基金类型：**在对某一指数构建对应的基金投资组合之前，首先要确定该标的指数对应的场内基金类型。对于某些特殊类别标的（如商品类），我们在选择商品类场内基金的基础上，增加了股票型基金作为补充。**第二步：确定场内基金的配置权重。**本文以最优跟踪误差为目标，在此基础上设计不同的约束条件和优化规则，利用场内基金构建单指数落地方案，实现对不同资产指数的拟合。除了考察跟踪误差之外，我们还重点考虑了累计收益折损的影响，对基金组合在样本内的累计收益折损进行了限制。
- **大类资产配置策略落地效果：**使用单指数落地方案进一步合成资产配置策略对应的落地方案。在扣除万分之五的双边交易费率后，2021 年至今，BL 模型 1 对应的策略落地方案年化收益 4.86%，最大回撤为 2.43%；BL 模型 2 对应的策略落地方案年化收益 4.76%，最大回撤 1.76%；风险平价模型策略落地方案年化收益 3.81%，最大回撤 1.55%；基于宏观因子的资产配置模型年化收益为 3.87%，最大回撤 1.76%。整体而言，策略落地方案相较原资产配置指数策略年化收益折损 1% 左右，2023 年各个策略夏普比率均在 1.5 以上。
- **策略落地收益增强：**为了减少较原模型的收益折损，我们可以通过构建对单个资产标的指数的增强落地方案，实现对大类资产配置策略落地组合的收益增强。通过这种方法，针对债券类指数构建的落地方案增强累计收益折损有显著降低。BL 模型 1、BL 模型 2、风险平价模型和基于宏观因子的资产配置策略年化收益分别为 5.14%、5.39%、4.14% 和 4.18%，较原有方案有显著的收益提升。
- **风险提示：**量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。

报告作者



廖静池(分析师)



0755-23976176



liaojingchi024655@gtjas.com

证书编号 S0880522090003



朱惠东(研究助理)



0755-23976176



zhuhuidong028682@gtjas.com

证书编号 S0880123070152



刘凯至(分析师)



0755-23976911



liukaizhi025861@gtjas.com

证书编号 S0880522110002



张雪杰(分析师)



0755-23976751



zhangxuejie025900@gtjas.com

证书编号 S0880522040001

相关报告

关于大小盘风格轮动的研判

2024.01.04

看多有色、化工、农业、煤炭、机械、电新

2023.12.28

美国反 ESG 运动全景：现状、原因及展望

2023.12.23

岔路右行，德国或选择更务实的绿色之路

2023.12.22

印度权益资产配置展望：预计仍有正收益

2023.12.07

目 录

1. 大类资产配置策略回顾	3
1.1. 国泰君安配置团队大类资产配置基础模型	3
1.1.1. Black-Litterman 模型	3
1.1.2. 风险平价模型	3
1.1.3. 基于宏观因子的资产配置模型	4
1.2. 场内基金的不断丰富为大类资产配置策略落地提供可能	4
1.3. 通过场内基金进行大类资产配置策略落地	6
1.3.1. 大类资产配置策略落地难点在于合适标的较少	6
1.3.2. 采用指数映射法实现大类资产配置策略的落地	6
2. 大类资产配置策略落地方法研究	6
2.1. 第一步：针对标的指数选定目标基金类型	6
2.2. 第二步：确定场内基金的配置权重	8
2.2.1. 在基金池的基础上进行筛选	8
2.2.2. 以跟踪误差为最优化目标的组合优化法计算投资组合	8
2.2.3. 设置其余约束规则	10
2.2.4. 采用控制参数进行优化求解基金投资组合	10
3. 大类资产配置策略落地效果	12
3.1. 单指数拟合效果	12
3.2. 大类资产配置策略落地效果	14
3.3. 设置更为严格参数实现收益增强	15
4. 总结	18
5. 风险提示	18
6. 附录	18
6.1. 将最小化跟踪误差转化为二次型形式	18
6.2. 不同参数敏感对基金投资组合的影响	19

1. 大类资产配置策略回顾

国泰君安量化配置团队专注于资产配置量化模型研究。我们分别针对全球市场与国内市场的权益、债券、商品和黄金 4 大类选取部分资产作为标的，在此基础上完成 Black-Litterman 模型、风险平价模型和基于宏观因子的资产配置模型 3 个基础资产配置模型的开发。2023 年 9 月以来，我们使用沪深 300、中债-国债总财富指数、南华商品指数等 8 个指数作为配置标的，使用上述模型构建配置策略，对配置模型的效果进行样本外跟踪，并在《量化配置基础模型月报》系列逐月更新。整体而言，我们的量化配置模型运行稳定，收益表现良好。

但是，指数毕竟不可直接进行投资，如何将大类资产配置策略落地成为了一个关键问题。随着近些年来我国场内基金的蓬勃发展，通过场内基金投资给我们大类资产配置策略的落地提供了机会。本文提供了一种方案，通过场内基金组合拟合资产配置策略标的指数，实现了大类资产配置策略的落地。

1.1. 国泰君安配置团队大类资产配置基础模型

1.1.1. Black-Litterman 模型

Black-Litterman 模型是传统的均值-方差模型的改进。1990 年，高盛的 Fisher Black 和 Robert Litterman 对 MVO 进行改进，开发了 Black-Litterman 模型（简称 BL 模型），并于 1992 年将其发表，后被业内广泛使用。BL 模型采用贝叶斯理论将主观观点与量化配置模型有机结合起来，通过投资者对市场的分析预测资产收益，进而优化资产配置权重。BL 模型有效地解决了均值-方差模型对于预期收益敏感的问题，同时相较于纯主观投资具有更高的容错性，为投资者持续提供高效的资产配置方案。在前面的报告《手把手教你实现 Black-Litterman 模型——大类资产配置量化模型研究系列之二》与《量化配置基础模型月报》系列中，我们分别对全球资产和国内资产，根据大类资产收益动量效应构建了四种 BL 模型。

1.1.2. 风险平价模型

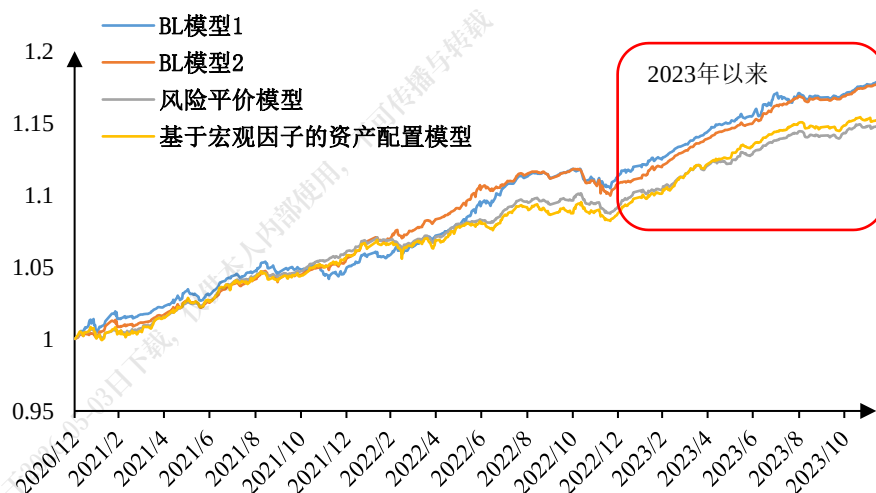
风险平价模型是传统的均值-方差模型的改进，其核心思想是把投资组合的整体风险分摊到每类资产（因子）中去、使得每类资产（因子）对投资组合整体风险的贡献相等。该模型从各资产（因子）的预期波动率及预期相关性出发，计算得到初始资产配置权重下各资产（因子）对投资组合的风险贡献，然后对各资产（因子）实际风险贡献与预期风险贡献间的偏离度进行优化，从而得到最终资产配置权重。在前面的报告《桥水全天候策略和风险平价模型全解析——大类资产配置量化模型研究系列之三》与《量化配置基础模型月报》系列中，我们分别对全球与国内资产构建了两类风险平价模型。

1.1.3. 基于宏观因子的资产配置模型

在之前的报告《基于宏观因子的大类资产配置框架——大类资产配置量化模型研究系列之四》中，我们构造了涵盖增长、通胀、利率、信用、汇率和流动性六大风险的宏观因子体系，并基于此提出了一个通用性的宏观因子资产配置框架。该框架建立了一个宏观研究与资产配置研究的桥梁，使用此框架我们构造了基于宏观因子的资产配置策略，以将我们对于宏观的主观观点进行资产层面的落地。在《量化配置基础模型月报》系列中我们对国内资产构建了基于宏观因子的资产配置模型。

在 2023 年，我们各项模型受益于分散风险与信用债指数的强势表现，各项模型表现较为优秀。其中，BL 模型 1、BL 模型 2 和基于宏观因子的资产配置模型本年实现收益均在 6.5% 以上。

图 1：2023 年以来各模型运行效果平稳



数据来源：Wind、国泰君安证券研究。截止日期：2023 年 12 月 29 日。

表 1：2023 年各个模型收益表现

策略名称	本年表现	最大回撤	年化波动	夏普比率	卡玛比率
BL 模型 1	6.51%	0.58%	1.20%	3.84	11.26
BL 模型 2	6.93%	0.36%	0.78%	6.39	19.32
风险平价模型	5.91%	0.44%	1.07%	3.74	13.36
基于宏观因子资产配置模型	6.51%	0.65%	1.10%	4.19	10.05

数据来源：Wind、国泰君安证券研究。截止日期：2023 年 12 月 29 日

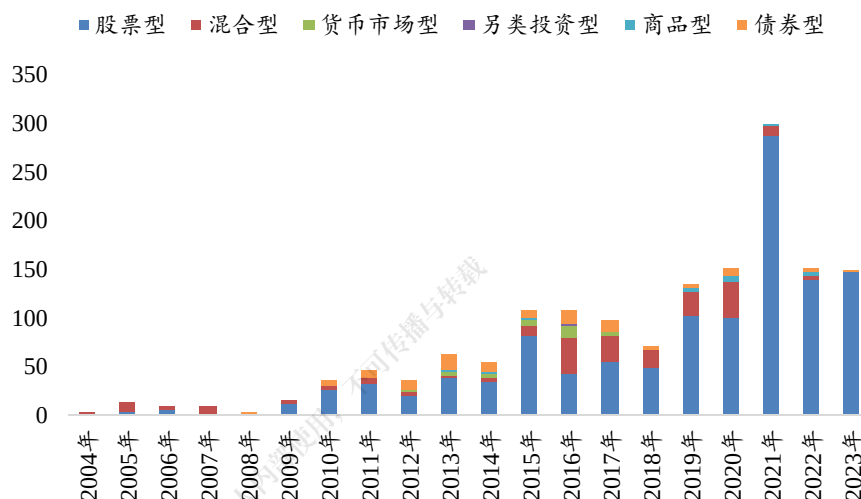
1.2. 场内基金不断丰富为大类资产配置策略落地提供可能

自 2004 年南方基金发布我国第一支 LOF 基金——南方积极配置混合型基金以来，我国场内基金市场蓬勃发展，规模逐渐扩大，产品数量逐渐提升。时至今日，我国已形成了规模较大的场内基金市场，为投资者提供了丰富多样的多资产投资选择。

场内基金一般分为 LOF（Listed Open-ended Fund）上市型开放式基金和

ETF (Exchange Traded Fund) 交易型开放式指数基金。日渐丰富的场内基金也为投资者进行多资产配置提供了机会。截至 2023 年 12 月 12 日，场内共有开放式 ETF 与 LOF 1353 支，分别为股票型、混合型、货币市场型、另类投资型、商品型和债券型六个大类。近年来，场内基金发行呈整体抬升趋势，2021 年更是总共发行了 285 只基金，创历史新高。尽管 2022 年以来，基金发行市场较为冷淡，但每年仍然有 100 只以上场内基金发行。

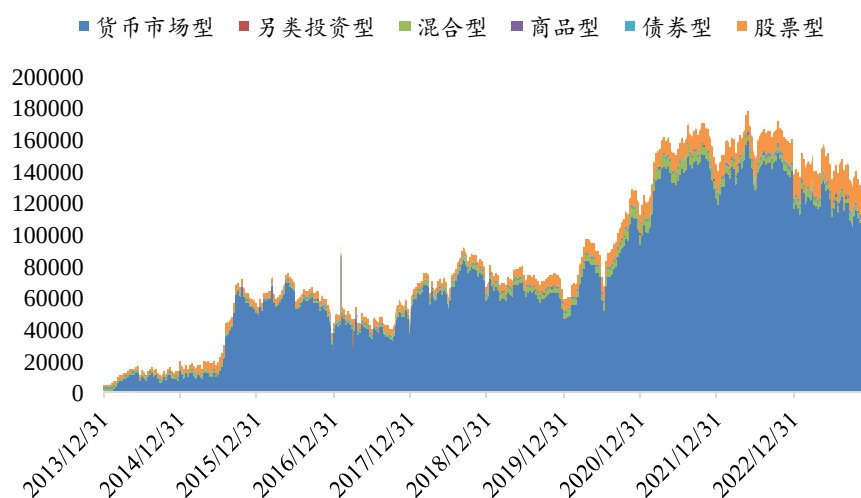
图 2：2021 年新发场内基金数目为近年来最多



数据来源：Wind、国泰君安证券研究。数据截至 2023 年 12 月 12 日。

从规模上看，我国场内基金的规模呈整体上升态势（我们统计规模时采用基金的整体规模，并非仅为场内流通基金的规模）。多样化的场内基金为投资者进行大类资产配置提供了更多选择。

图 3：各类型场内基金规模统计（单位：亿元）



数据来源：Wind、国泰君安证券研究。

1.3. 通过场内基金进行大类资产配置策略落地

1.3.1. 大类资产配置策略落地难点在于合适标的较少

一般而言，投资者进行大类资产配置往往会选择股票、债券、黄金和商品等多资产类别作为投资标的。近年来，随着我国股票类场内基金的蓬勃发展，权益类场内基金的市场规模较为庞大，给权益类投资者提供了较多选择。然而，对于传统的债券与商品类，想寻求与标的指数较为贴合的场内基金组合便变得十分困难，这也给我们的大类资产基础配置策略落地造成了障碍。截至 2023 年 12 月 12 日，我国场内股票基金共 1030 支，而商品型基金仅有 18 支，并不能很好的满足投资者的投资需求。

1.3.2. 采用指数映射法实现大类资产配置策略的落地

在团队之前的报告《行业轮动的模型的 ETF 组合落地方法研究——行业配置研究系列 08》中，我们指出当前市场上使用 ETF 进行行业配置的方法主要分为两种：ETF 打分法和行业指数映射法。为了丰富我们的配置标的选择，我们把基金备选池从仅 ETF 推广到所有的场内基金。由于我们已有建立在指数上的大类资产配置策略，我们后面着重使用指数映射法对其进行配置策略的落地。同时，采用指数映射法可以帮助我们尝试解决某些类别合适的场内基金较少这一难题，以及帮助我们应对今后资产配置中可能遇到的其他标的选取障碍。

2. 大类资产配置策略落地方法研究

针对资产配置策略标的指数不可直接投资的痛点，我们首先构建场内基金投资组合对标的指数进行拟合，具体分为两步。

2.1. 第一步：针对标的指数选定目标基金类型

我们这里，以《量化配置基础模型月报》中所构建的国内资产池和对应的国内大类资产配置策略为基础，展示我们大类资产配置模型的具体落地方法。

表 2：各标的资产收益情况概览

资产类别	标的名称	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普比率	卡玛比率	起始日期	截止日期
权益	沪深 300	6.71%	72.30%	25.35%	16.16%	9.27%	2004/12/31	2023/12/29
	中证 1000	9.78%	72.51%	29.78%	24.09%	13.49%	2004/12/31	2023/12/29
	恒生指数	0.11%	68.16%	23.07%	-10.85%	0.16%	2004/12/31	2023/12/29
债券	中债-国债总财富 (总值)指数	4.30%	5.85%	2.24%	75.63%	73.52%	2004/12/31	2023/12/29
	中债-企业债总财富 (总值)指数	5.03%	8.60%	1.70%	139.20%	58.51%	2006/11/20	2023/12/29
	中证转债	6.57%	52.02%	17.18%	23.07%	12.64%	2004/12/31	2023/12/29
黄金	SHFE 黄金	4.93%	44.81%	16.44%	14.00%	10.99%	2008/1/9	2023/12/29
商品	南华商品指数	5.15%	51.94%	15.23%	16.68%	9.91%	2004/12/31	2023/12/29

数据来源：Wind、国泰君安证券研究。恒生指数采用人民币结算价格。

请务必阅读正文之后的免责条款部分

我们所选取的大类资产标的指数横跨权益、债券、黄金和商品四个大类，具有较为较强的代表性。与此同时，我们也计算了各个大类资产指数过去一年之间的走势相关性。整体而言，在过去的一年里，各个大类资产间相关性较低；权益市场与国债和信用债走势呈负相关性；黄金和其余几个各个大类资产之间的相关性绝对值均较低，具有良好的分散风险的效用。

表 3：各大类资产近一年走势相关性

标的名称	沪深 300	中证 1000	恒生指数	中债-国债总财富(总值)指数	中债-企业债总财富(总值)指数	中证转债	SHFE 黄金	南华商品指数
沪深 300	100.0%	75.1%	65.9%	-31.4%	-6.0%	82.7%	-3.0%	25.9%
中证 1000	75.1%	100.0%	45.5%	-24.5%	-4.8%	78.4%	-4.8%	15.7%
恒生指数	65.9%	45.5%	100.0%	-24.3%	-1.5%	51.0%	-4.7%	26.8%
中债-国债总财富(总值)指数	-31.4%	-24.5%	-24.3%	100.0%	59.1%	-22.3%	14.5%	-15.9%
中债-企业债总财富(总值)指数	-6.0%	-4.8%	-1.5%	59.1%	100.0%	-1.6%	0.5%	-20.1%
中证转债	82.7%	78.4%	51.0%	-22.3%	-1.6%	100.0%	-2.0%	24.4%
SHFE 黄金	-3.0%	-4.8%	-4.7%	14.5%	0.5%	-2.0%	100.0%	-2.2%
南华商品指数	25.9%	15.7%	26.8%	-15.9%	-20.1%	24.4%	-2.2%	100.0%

数据来源：Wind、国泰君安证券研究。时间区间：2022 年 12 月 30 日至 2023 年 12 月 29 日。

我们根据各个资产标的自身特性，为不同资产分别选取不同的目标基金类型。截至 2023 年 12 月 12 日，场内存续的基金共有 1353 支。其中，股票型基金有 1030 只，混合型基金有 202 只，另类投资性基金 1 只，货币市场行基金 27 只，另类投资型基金 1 只，商品型基金 18 只，债券型基金 75 只。我们对各个资产选定的目标基金类型如表 4 所示。

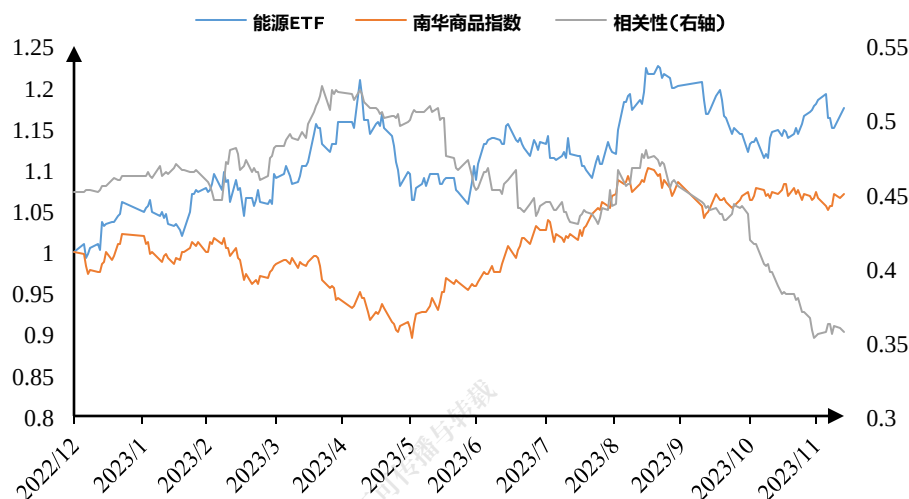
表 4：各个资产的基金池初选

资产类别	标的名称	目标基金类型
权益	沪深 300	混合型、股票型
	中证 1000	混合型、股票型
	恒生指数	混合型、股票型
债券	中债-国债总财富(总值)指数	债券型、混合型、货币市场型
	中债-企业债总财富(总值)指数	债券型、混合型、货币市场型
	中证转债	债券型、混合型
黄金	SHFE 黄金	商品型、混合型、另类投资型
商品	南华商品指数	另类投资型、商品型、混合型、股票型

数据来源：国泰君安证券研究。

对商品类别标的，我们这里把股票型的场内基金放入了考虑范围之内。一方面，传统的商品类场内基金较少且规模较小，流动性不足；另一方面，某些股票类ETF走势和商品价格具有较高的相关性，配置这些基金可以使得我们的指数拟合方案效果更佳并更具有可操作性。

图 4：南华商品指数和能源ETF走势具有较为明显的正相关性



数据来源：Wind、国泰君安证券研究。注：这里采用的是近一年走势计算相关性。

2.2. 第二步：确定场内基金的配置权重

2.2.1. 在基金池的基础上进行筛选

在拟合场内基金的投资组合之前，我们还需要对备选基金池进行一些额外的筛选：

1. 选择当前日期仍存续的场内基金。
2. 选择当前日期规模大于 5000 万的基金（非场内流通规模）。
3. 选择当前日期前五个交易日均具有成交量的场内基金。

通过以上的三条筛选条件，我们保证了在指定日期下所选场内基金的流动性与稳定性，为后续构建场内基金组合奠定了坚实的基础。

2.2.2. 以跟踪误差为最优化目标的组合优化法计算投资组合

以跟踪误差为优化目标的做法意在使场内基金组合取得与资产标的尽可能接近的收益率表现。

我们采用的方式是 minimized tracking error 的方式进行优化。假设场内基金的权重为 $w = (w_1, w_2, \dots, w_m)^T$ ，待拟合的标的收益率序列为 $R = (r_1, r_2, \dots, r_n)^T$ 。假定场内基金的收益率矩阵为 R_f ，为 $n \times m$ 维的矩阵：

$$R_f = (R_{f_1}, R_{f_2}, \dots, R_{f_m}) = \begin{pmatrix} r_{f_1,1} & r_{f_2,1} & \dots & r_{f_m,1} \\ r_{f_1,2} & r_{f_2,2} & \dots & r_{f_m,2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ r_{f_1,n} & r_{f_2,n} & \dots & r_{f_m,n} \end{pmatrix}_{n \times m} \quad (1)$$

我们定义拟合后的基金组合收益率为 R_F ：

$$R_F = wR_f = (R_{F_1}, R_{F_2}, \dots, R_{F_n})^T \quad (2)$$

则年化跟踪误差 Tracking Error(TE)为：

$$TE = \sqrt{\frac{243}{n-1} \sum_{i=1}^n \left(R_{F_i} - r_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (R_{F_i} - r_i) \right)^2} \quad (3)$$

就此，我们的获得单指数落地方案的问题变为对公式(3)进行最优化求解：

$$\min_w TE = \min_w \sqrt{\frac{243}{n-1} \sum_{i=1}^n \left(R_{F_i} - r_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (R_{F_i} - r_i) \right)^2} \quad (4)$$

这里的 w 需要满足一系列的约束条件，如做空限制，权重和为1，换手率限制等。同时，为了保证最后的拟合结果，我们在最小化跟踪误差的基础上考虑了指数的累计收益折损 rl_0 。累计收益折损指的是在一定的时间区间内，标的指数与场内基金投资组合的累计收益误差。我们通过控制累计收益折损，尽可能的保证单指数落地方案与标的指数走势相同。

$$\begin{cases} w^T \mathbf{1}_m = 1 \\ w_i \geq 0 & i \in N, 1 \leq i \leq m \\ abs(w - w_0)^T \mathbf{1}_m \leq t \\ Y(R_f)^T w - Y(R) \leq rl_0 \end{cases} \quad (5)$$

这里的 $\mathbf{1}_m = (1, 1, \dots, 1)^T_{m \times 1}$ ， w_0 表示当前仓位， t 表示双边换手率上限。 $Y(R_f)$ 为 $m \times 1$ 维矩阵，其表示的是每个基金的区间内累计收益，并将其转化为年化收益； $Y(R)$ 表示的是将标的指数的区间收益转化为年化收益。

在优化目标(4)时，我们可以将其等价于在限制域(5)上优化一个经典的二次凸优化问题，即(6)中的 P_0 ，具体推导过程如附录所示。

$$\min_w P_0 = w^T (R_f^T M R_f) w - 2 R^T M R_f w \quad (6)$$

其中 $M = (I_n - \frac{1}{n} \mathbf{1}_n \mathbf{1}_n^T)$ ； $I_n = diag(1, 1, \dots, 1)_{n \times n}$ ，表示对角线为1的 n 维单位矩阵。我们对公式(6)采用二次凸优化的方式便可以求解出每期的各个基金的配置权重，进而构建单指数的落地方案。

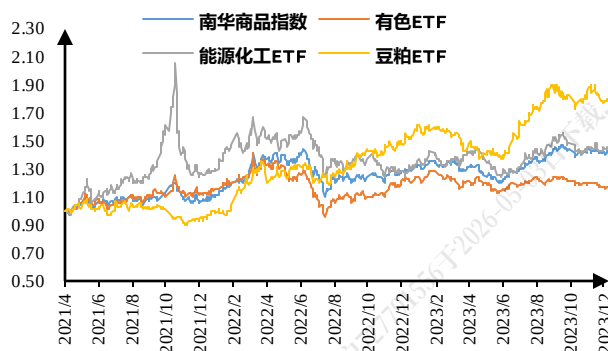
2.2.3. 设置其余约束规则

与传统的对股票收益率进行指数跟踪不同，采用场内基金进行拟合具有较为鲜明的两个特征：

1. 可供选择的基金数目较少。以商品基金为例，在某一时间节点，符合前文筛选条件的基金较少。
2. 可能面临标的指数与场内基金走势的相关性不够强，尤其是商品指数和债券指数。

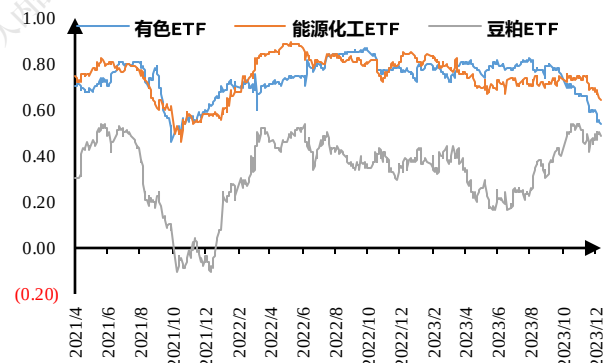
以南华商品指数为例，市场上被投资者广泛接受的商品 ETF 有三类，分别为有色 ETF、能源化工 ETF 和豆粕 ETF。但三者相关性与南华商品指数走势差异较大。因此，相较于在权益市场通过股票组合拟合股票指数构建投资组合，通过场内基金投资组合拟合大类资产标的的走势问题更为稀疏，难度也更高。为了解决这一问题，我们仍需对基金池内的基金数目设置下限，并且尽可能高的要求基金池内基金与原指数走势之间的相关性。

图 5：商品 ETF 和南华商品指数走势



数据来源：Wind、国泰君安证券研究。

图 6：商品 ETF 与南华商品指数过去三个月相关性



数据来源：Wind、国泰君安证券研究。

2.2.4. 采用控制参数进行优化求解基金投资组合

具体而言，我们分为以下几个步骤。

第一步，指定窗口时间。我们指定一段时期内的场内基金的收益率序列和标的指数收益率序列。

第二步，通过相关性选取基金池。我们首先要设置基金池数目下限 N_F 。紧接着，我们选取相关性大于 $cor = 0.95$ 的基金作为基金池。倘若构建的基金池数目小于 N_F ，则我们选择不断调低 cor ，直至满足 N_F 数目符合要求为止。这里我们一般设置 cor 最低不得小于 0，用来保证结果的稳定性。

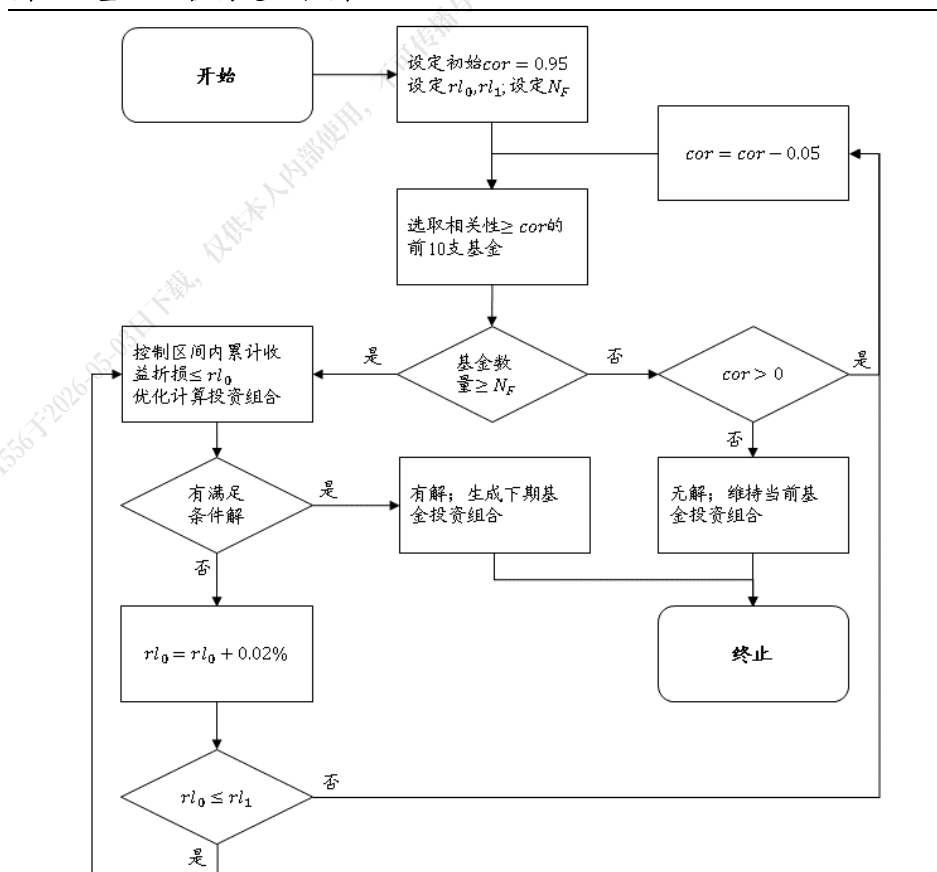
第三步，设定允许区间内累计收益折损进行优化。由于跟踪误差本质上是对投资组合与待拟合标的收益差计算无偏标准差，可能会出现尽管跟踪误差较小，但是实际基金投资组合与标的指数累计收益之差较大的情

况。这里我们要对累计收益折损进行约束。但倘若约束较为严格，可能会出现投资组合不存在的情况；倘若约束不够严格，则又可能出现拟合效果差异过大的情况出现。为此，我们采用的方式是设置累计收益折损约束的下限 rl_0 和上限 rl_1 。倘若在 rl_0 的累计收益上限的基础上未能顺利求解出结果，令 $rl_0 = rl_0 + 0.02\%$ ，重复此过程，直至 rl_0 加至上限 rl_1 。倘若仍未有合适结果求出，则进行第二步，通过扩大基金池，实现此操作。

第四步，对结果进行汇总。如果顺利求解，则将其作为最后构建基金投资组合的投资权重。如果不能，则不对当前基金投资组合进行改变。

这里我们有一点需要强调的是，对于某些场内基金，受限于其套利机制的复杂性，其场内价格走势与其净值走势可能出现短期偏离。故我们这里采用对基金的净值序列进行拟合，计算出基金投资组合仓位后，以基金场内收盘价进行后续交易测算。我们的优化流程如图 7 所示：

图 7：基金组合构建流程图



数据来源：国泰君安证券研究

表 5：各个输入参数及其对应含义汇总

输入参数	含义
w_0	初始权重
t	双边换手率约束上限
$Y(R_f)$	每个基金的区间内累计收益（年化）
$Y(R)$	标的指数的区间收益（年化）
N_F	基金池数目下限
rl_0	累计收益折损约束的下限（年化）
rl_1	累计收益折损约束的上限（年化）

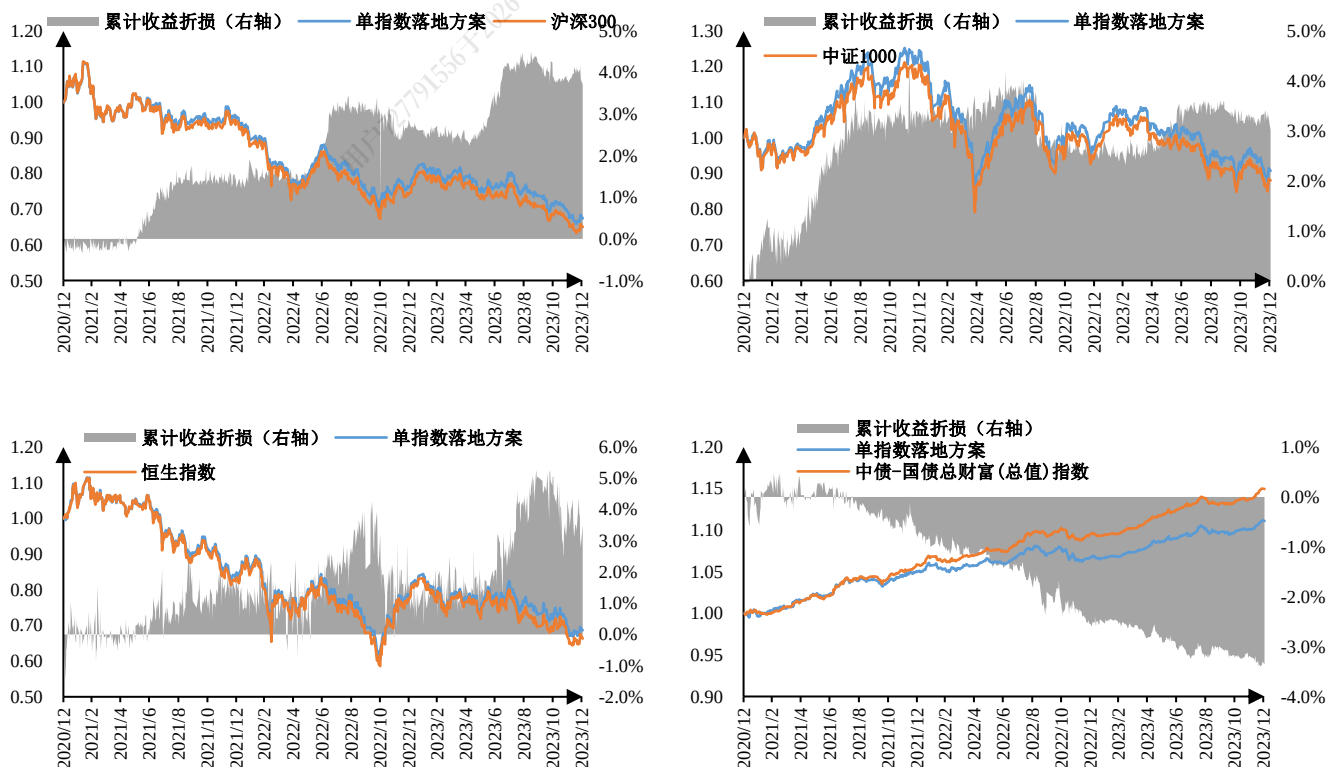
数据来源：国泰君安证券研究。

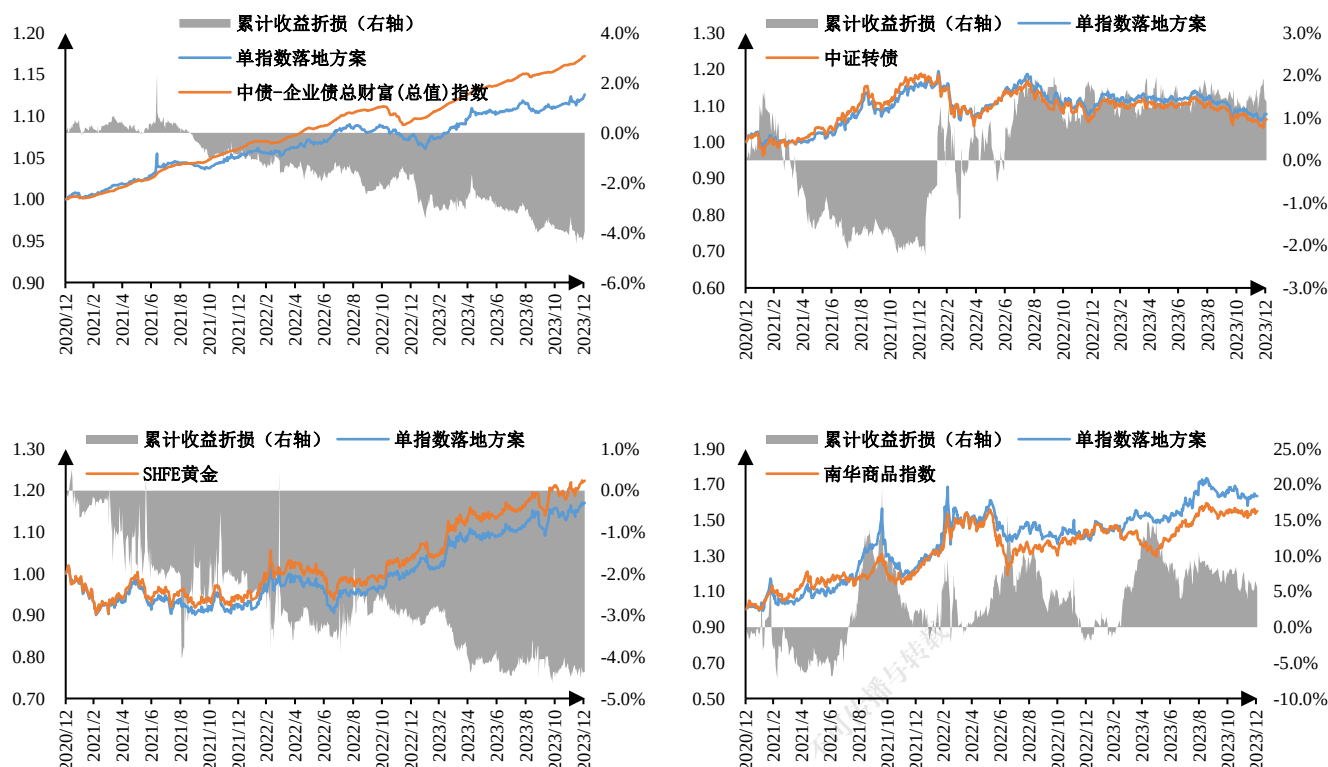
3. 大类资产配置策略落地效果

3.1. 单指数拟合效果

我们采用如前文叙述的优化策略，并设置允许的年化累计收益折损上下界为 $rl_1 = 1.5\%$ ， $rl_0 = 0$ 。同时设置基金池的数目 $N_F = 5$ 。根据如上法则，我们采用月度调仓的方式，在每个月的最后一天计算当前指数对应的基金投资组合的仓位，以此时场内收盘价进行买入（卖出），对各个投资标的生成相应的投资组合作为单指数落地方案。同时在此基础上我们以万分之五的交易费率估算交易费率对基金投资组合业绩的冲击。具体拟合情况如图 8 所示。

图 8：各个标的指数与其对应的单指数落地方案拟合效果





数据来源：Wind、国泰君安证券研究。注：回溯区间：2020 年 12 月 31 日至 2023 年 12 月 29 日。基金的双边交易手续费为万分之五。

表 6：各标的指数与对应的单指数落地方案表现情况

标的名称	类别	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普比率	卡玛比率
沪深 300	单指数落地方案	-11.9%	40.8%	16.8%	-0.829	-0.292
	原标的指数	-13.0%	43.2%	17.4%	-0.861	-0.302
中证 1000	单指数落地方案	-2.9%	34.5%	20.0%	-0.245	-0.085
	原标的指数	-4.0%	34.6%	19.9%	-0.297	-0.115
恒生指数	单指数落地方案	-11.5%	45.7%	21.7%	-0.621	-0.252
	原标的指数	-12.4%	47.4%	24.2%	-0.591	-0.260
中债-国债总财富 (总值)指数	单指数落地方案	3.6%	1.8%	1.8%	0.923	2.049
	原标的指数	4.8%	1.4%	1.4%	2.005	3.521
中债-企业债总财富 (总值)指数	单指数落地方案	3.9%	2.7%	2.5%	0.777	1.417
	原标的指数	5.4%	2.0%	0.6%	5.673	2.710
中证转债	单指数落地方案	2.5%	11.8%	8.7%	0.062	0.211
	原标的指数	2.0%	12.5%	8.4%	0.006	0.160
SHFE 黄金	单指数落地方案	5.3%	12.3%	11.5%	0.289	0.427
	原标的指数	6.9%	11.5%	11.2%	0.438	0.597
南华商品指数	单指数落地方案	17.9%	24.6%	21.5%	0.743	0.727
	原标的指数	15.5%	23.4%	18.2%	0.742	0.659

数据来源：Wind、国泰君安证券研究。注：回溯区间：2020 年 12 月 31 日至 2023 年 12 月 29 日。基金的双边交易手续费为万分之五。

表 7：单指数落地方案拟合效果汇总

标的名称	跟踪误差	相关系数	收益折损(年化)
沪深 300	2.79%	98.73%	1.27%
中证 1000	3.20%	98.71%	1.08%
恒生指数	9.35%	92.27%	0.93%
中债-国债总财富(总值)指数	1.52%	57.08%	-1.12%
中债-企业债总财富(总值)指数	2.42%	21.96%	-1.47%
中证转债	2.98%	93.97%	0.48%
SHFE 黄金	5.21%	89.50%	-1.48%
南华商品指数	16.60%	66.12%	2.13%

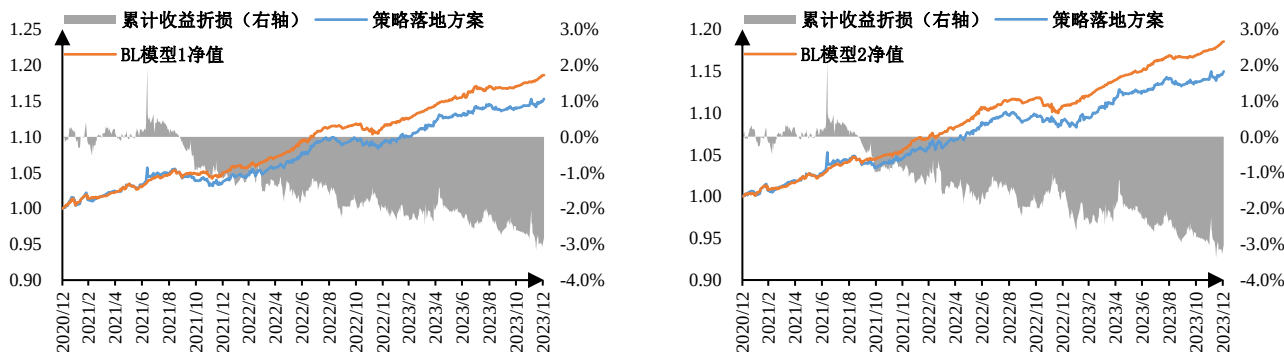
数据来源：Wind、国泰君安证券研究。注：回测区间：2020 年 12 月 31 日至 2023 年 12 月 29 日。基金的双边交易手续费为万分之五。

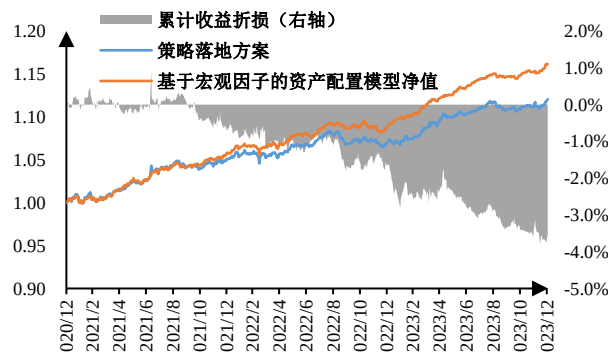
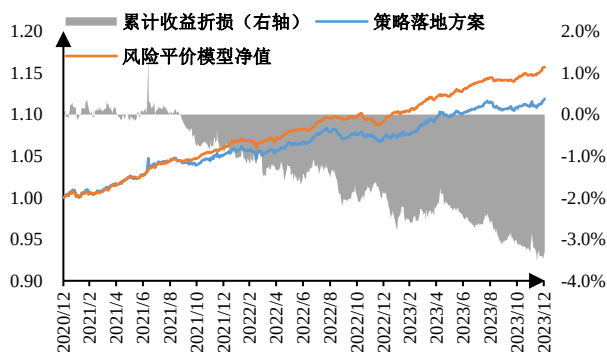
从图 8、表 6 和表 7 中不难看出，对于股票型指数（沪深 300、中证 1000 和恒生指数）收益于其可选择的场内基金数目较多的缘故，我们拟合出的基金投资组合获得了较为稳定的正向收益；对于债券类指数，基金投资组合在扣除手续费后反而表现欠佳，尽管跟踪误差较低，但累计收益折损较大。对于商品指数，黄金的累计收益折损较高，但跟踪误差较小；南华商品指数由于缺少合适标的，跟踪误差较大，但获得了超越原指数收益的表现。

3.2. 大类资产配置策略落地效果

我们把基金投资组合和我们之前所构建的基于国内资产的 BL 模型 1，BL 模型 2、风险平价模型和基于宏观因子的配置模型进行结合。我们按照策略计算出的各个标的指数权重，对各个标的指数权重配置相应的基金投资组合，构建各个策略的对应的基金投资组合。我们在考虑双边换手手续费万分之五的情况下对我们的大类资产配置策略落地效果进行了测试，并与采用原指数模型构建组合的表现情况进行了对比。测试结果如图 9 所示。

图 9：各个模型对应落地方案走势





数据来源：Wind、国泰君安证券研究。注：回测区间：2020 年 12 月 31 日至 2023 年 12 月 29 日。基金的双边交易手续费为万分之五。

表 8：各模型对应的基金投资组合模型较原始指数投资模型表现汇总

模型名称	名称	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普比率	卡玛比率
BL 模型 1	策略落地方案	4.86%	2.43%	2.67%	1.824	1.998
	指数所构建策略	5.86%	1.31%	1.67%	3.503	4.466
	超额收益	-0.95%	5.03%	2.09%	-0.453	-0.189
BL 模型 2	策略落地方案	4.76%	1.76%	2.64%	1.805	2.698
	指数所构建策略	5.84%	1.66%	1.34%	4.344	3.518
	超额收益	-1.02%	5.38%	2.28%	-0.447	-0.189
风险平价模型	策略落地方案	3.81%	1.55%	2.05%	1.861	2.455
	指数所构建策略	4.98%	1.29%	1.23%	4.063	3.868
	超额收益	-1.11%	4.84%	1.60%	-0.695	-0.230
基于宏观因子的资产配置模型	策略落地方案	3.87%	1.76%	2.26%	1.715	2.205
	指数所构建策略	5.13%	1.24%	1.62%	3.171	4.129
	超额收益	-1.19%	4.73%	1.57%	-0.761	-0.253

数据来源：Wind、国泰君安证券研究。注：回测区间：2020 年 12 月 31 日至 2023 年 12 月 29 日。基金的双边交易手续费为万分之五。

如图 9 和表 8 所示，我们的采用前文的指数拟合方式完成了大类资产配置策略的具体落地。具体而言，2021 年至今，我们 BL 模型 1 对应的策略落地方案年化收益 4.86%，最大回撤为 2.43%，夏普比率 1.824；BL 模型 2 对应的策略落地方案年化收益 4.76%，最大回撤 1.76%，夏普比率 1.805；风险平价模型策略落地方案年化收益 3.81%，最大回撤 1.55%，夏普比率为 1.861；基于宏观因子的资产配置模型年化收益为 3.87%，最大回撤 1.76%，夏普比率为 1.715。

整体而言，在考虑交易手续费后，我们的具体落地方案较原指数策略年化收益折损 1% 左右，波动率和最大回撤略有增大。

3.3. 设置更为严格参数实现收益增强

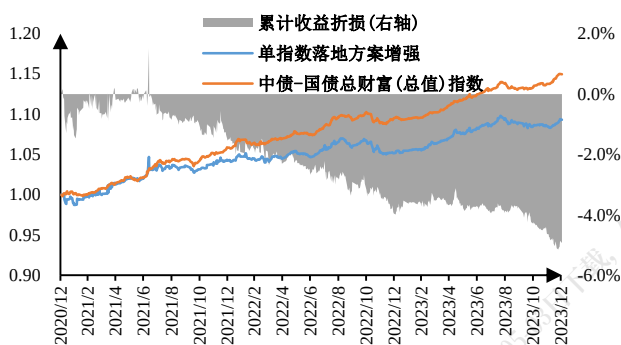
前文我们给出了大类资产策略落地的具体方案和表现结果。尽管我们给出了从配置模型到场内基金投资的完整解决方案，但是策略的落地收益情况与原始策略组合结果相差甚远。细究其原因，主要因为债券指数拟

合累计折损较高。尽管我们的收益折损在年化 1% 左右，但债券指数的原始收益率基数较低，故导致拟合债券指数的基金投资组合收益实际折损比例较高，拟合效果较不理想。中债-国债总财富(总值)指数收益折损率达到 26.0%，中债-企业债总财富(总值)指数收益折损率达到 27.1%，这我们对以债券仓位较重的配置模型效果影响较大。

为了解决这个问题，我们在原有的配置方案上进行改进。我们尝试通过限制更为严格的累计收益折损边界下界，即要求基金在样本内尽可能的具有超额收益。我们这里设置 rl_0 为 -1.5%。如果场内基金的收益在样本外具有持续性，那么我们的单指数落地方案将在未来具有更高的跑赢标的指数收益率的可能性。

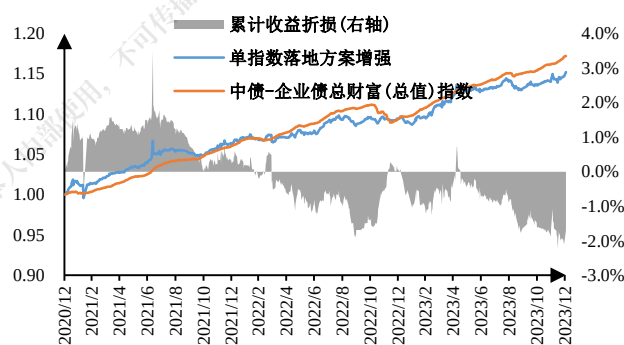
我们根据前述方案，构建了单指数落地方案增强。我们发现单指数落地方案增强对企业债指数拟合效果较原有组合获得了较高提升，而国债指数拟合效果与原有单指数落地方案保持一致。

图 10：国债指数与对应单指数落地方案增强走势



数据来源：Wind、国泰君安证券研究。

图 11：企业债指数与对应单指数落地方案增强走势



数据来源：Wind、国泰君安证券研究。

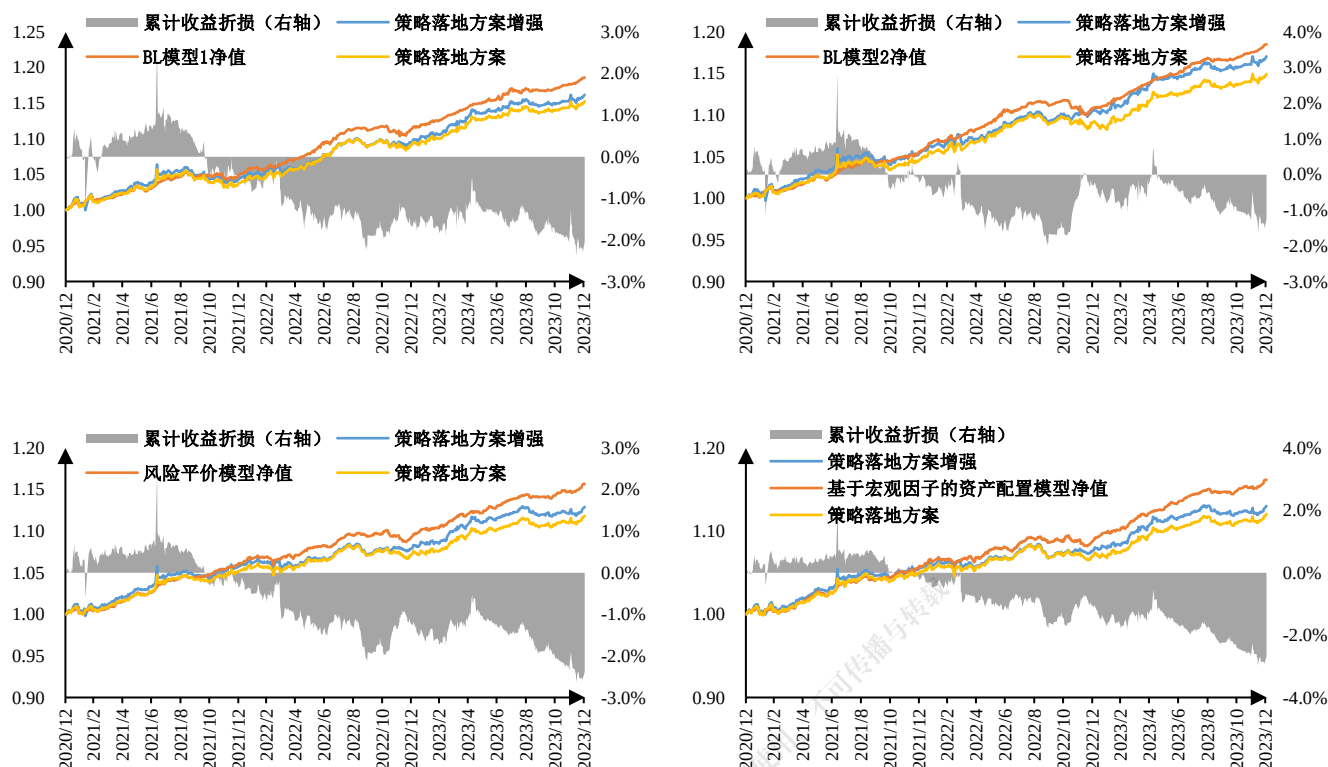
表 9：每个标的指数的单指数落地方案增强拟合效果

标的名称	跟踪误差	相关系数	收益折损(年化)
沪深 300	5.30%	95.43%	1.46%
中证 1000	3.17%	98.73%	1.29%
恒生指数	9.69%	91.78%	0.45%
中债-国债总财富(总值)指数	2.54%	39.25%	-1.65%
中债-企业债总财富(总值)指数	2.84%	21.16%	-0.71%
中证转债	2.80%	94.54%	0.85%
SHFE 黄金	4.99%	90.43%	-1.09%
南华商品指数	16.74%	65.95%	2.26%

数据来源：Wind、国泰君安证券研究。注：回测区间：2020 年 12 月 31 日至 2023 年 12 月 29 日。基金的双边交易手续费为万分之五。

我们也按照此增强落地方案进行大类资产配置策略落地，不难发现各个策略落地结果均有一定水平的收益提升，这也证明了我们的增强落地方案对提高大类资产策略落地收益具有一定效果。

图 12：各个模型对应策略落地方案增强走势



数据来源：Wind、国泰君安证券研究。注：回测区间：2020 年 12 月 31 日至 2023 年 12 月 29 日。基金的双边交易手续费为万分之五。

表 10：各模型对应的策略落地方案增强较原始指数所构建策略表现汇总

模型名称	名称	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普比率	卡玛比率
BL 模型 1	策略落地方案增强	5.14%	2.48%	3.05%	1.688	2.075
	指数所构建策略	5.86%	1.31%	1.67%	3.503	4.466
	超额收益	-0.68%	4.89%	2.49%	-0.274	-0.140
BL 模型 2	策略落地方案增强	5.39%	1.86%	2.98%	1.810	2.895
	指数所构建策略	5.84%	1.66%	1.34%	4.344	3.518
	超额收益	-0.42%	4.70%	2.63%	-0.159	-0.089
风险平价模型	策略落地方案增强	4.14%	1.55%	2.45%	1.687	2.673
	指数所构建策略	4.98%	1.29%	1.23%	4.063	3.868
	超额收益	-0.80%	4.94%	2.08%	-0.385	-0.162
基于宏观因子的 资产配置模型	策略落地方案增强	4.18%	1.59%	2.60%	1.610	2.632
	指数所构建策略	5.13%	1.24%	1.62%	3.171	4.129
	超额收益	-0.90%	4.96%	2.01%	-0.450	-0.182

数据来源：Wind、国泰君安证券研究。注：回测区间：2020 年 12 月 31 日至 2023 年 12 月 29 日。基金的双边交易手续费为万分之五。

我们根据前文所述的增强方法构建对应的策略落地方案增强。具体而言，2021 年以来，BL 模型 1 对应的策略落地方案增强年化收益 5.14%，最大回撤 2.48%，夏普比率 1.688；BL 模型 2 对应的策略落地方案增强年化收益 5.39%，最大回撤 1.86%，夏普比率 1.810；风险平价模型对应的策略落地方案增强年化收益 4.14%，最大回撤 1.55%，夏普比

率 1.687；基于宏观因子的配置模型对应的策略落地方案增强年化收益 4.18%，最大回撤 1.59%，夏普比率 1.610。整体而言，各个策略的落地方案增强较前文所构建的各个策略的普通落地方案收益上确实有一定提升，年化收益折损控制到 1% 以内。

综上，我们在原有基金拟合框架的基础上，通过要求基金在过去三个月有更高的超额收益，我们构建出了增强的基金投资组合用以拟合标的资产序列。通过我们构建的增强基金投资组合，尽管牺牲了部分指数的拟合精度，但是提升了大类资产配置策略落地方案的整体效果。

4. 总结

本文通过场内基金构建投资组合拟合大类资产标的指数走势，进而实现大类资产配置策略的落地。整体而言，本文给出了具体拟合的基金投资组合方案。同时，为了试图获得更高的超额收益，我们也对基金要求更高的过往业绩回报，构建增强基金投资组合，进而提升大类资产配置模型的综合收益。整体而言，我们的所构建的基金投资组合拟合效果较好，各项收益折损控制在合理范围之内。

5. 风险提示

量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。

6. 附录

6.1. 将最小化跟踪误差转化为二次型形式

为了实现最优化目标(4)，我们不难发现其相当于在优化约束条件(5)的基础上约束如下问题 P ：

$$P = \sum_{i=1}^n \left((R_{F_i} - r_i) - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (R_{F_i} - r_i) \right)^2 \quad (7)$$

假设场内基金的权重为 $w = (w_1, w_2, \dots, w_m)^T$ ，待拟合的标的收益率序列为 $R = (r_1, r_2, \dots, r_n)^T$ 。假定场内基金的收益率矩阵为 R_f ，为 $n \times m$ 维的矩阵，具体如公式(1)与公式(2)所示：我们有如下推导：

$$\begin{aligned}
 P &= \sum_{i=1}^n \left((R_{F_i} - r_i) - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (R_{F_i} - r_i) \right)^2 \\
 &= \sum_{i=1}^n (R_{F_i} - r_i)^2 - \sum_{i=1}^n \left(\frac{2}{n} (R_{F_i} - r_i) \sum_{i=1}^n (R_{F_i} - r_i) \right) + \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n (R_{F_i} - r_i) \right)^2 \\
 &= \sum_{i=1}^n (R_{F_i} - r_i)^2 - \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n (R_{F_i} - r_i) \right)^2 \\
 &= (R_F - R)^T (R_F - R) - \frac{1}{n} (\mathbf{1}_n^T (R_F - R))^T (\mathbf{1}_n^T (R_F - R)) \\
 &= \text{Tr}((R_F - R)^T (R_F - R)) - \text{Tr} \left(\frac{1}{n} (\mathbf{1}_n^T (R_F - R))^T (\mathbf{1}_n^T (R_F - R)) \right) \\
 &= \text{Tr}((R_F - R)(R_F - R)^T) - \text{Tr} \left(\frac{1}{n} (R_F - R)(R_F - R)^T \mathbf{1}_n \mathbf{1}_n^T \right) \\
 &= \text{Tr} \left((R_F - R)(R_F - R)^T \left(\mathbf{I}_n - \frac{1}{n} \mathbf{1}_n \mathbf{1}_n^T \right) \right) \\
 &= (R_F - R)^T \left(\mathbf{I}_n - \frac{1}{n} \mathbf{1}_n \mathbf{1}_n^T \right) (R_F - R) \\
 &= (R_f w - R)^T \left(\mathbf{I}_n - \frac{1}{n} \mathbf{1}_n \mathbf{1}_n^T \right) (R_f w - R)
 \end{aligned} \tag{8}$$

其中， $\mathbf{1}_n$ 表示全为1的 $n \times 1$ 维的列向量； $\mathbf{I}_n = \text{diag}(1, 1, \dots, 1)_{n \times n}$ ，表示对角线为1的 n 维单位矩阵； $\text{Tr}(x)$ 表示矩阵 x 的迹。下面我们记 $M = \left(\mathbf{I}_n - \frac{1}{n} \mathbf{1}_n \mathbf{1}_n^T \right)$ ，根据公式(8)有：

$$\begin{aligned}
 P &= (R_f w - R)^T \left(\mathbf{I}_n - \frac{1}{n} \mathbf{1}_n \mathbf{1}_n^T \right) (R_f w - R) \\
 &= w^T (R_f^T M R_f) w - 2 R^T M R_f w + C
 \end{aligned} \tag{9}$$

其中， C 表示与 w 无关的常数。那么最小化 P 便转化成了一个典型的二次优化问题 P_0 。

$$\min_w P_0 = w^T (R_f^T M R_f) w - 2 R^T M R_f w \tag{10}$$

6.2. 不同参数敏感对基金投资组合的影响

为了验证我们构建基金投资组合的方法稳定性，我们这里也展示了不同参数对基金投资组合效果的影响。

表 11：不同参数下各基金投资组合较原始指数拟合情况（1）

窗口时长	基金池数目	rl_0	rl_1	换手率限制	与沪深300跟踪误差	与沪深300相关性	与沪深300累计收益折损	与中证1000跟踪误差	与中证1000相关性	与中证1000累计收益折损
81	5	0.0%	1.5%	-	2.25%	99.20%	1.38%	3.18%	98.73%	1.00%
81	5	0.0%	2.0%	-	2.25%	99.20%	1.38%	3.18%	98.73%	1.00%
81	5	-0.5%	2.0%	-	2.77%	98.82%	1.64%	3.16%	98.74%	1.03%
61	8	-0.5%	2.0%	100%	3.07%	98.57%	1.61%	8.04%	92.43%	1.26%
61	3	0.0%	2.0%	80%	1.79%	99.53%	1.74%	7.89%	92.75%	1.47%
61	8	0.0%	2.0%	80%	1.79%	99.53%	1.74%	7.89%	92.75%	1.47%
61	5	0.0%	1.5%	100%	1.86%	99.48%	1.81%	8.09%	92.37%	1.13%
61	5	0.0%	1.5%	-	2.79%	98.73%	1.22%	3.20%	98.71%	0.99%
61	3	-0.5%	2.0%	-	3.10%	98.50%	1.56%	3.17%	98.73%	0.98%
61	5	-0.5%	2.0%	100%	3.07%	98.57%	1.61%	8.04%	92.43%	1.26%
61	5	0.0%	2.0%	100%	1.86%	99.48%	1.81%	8.09%	92.37%	1.13%
61	5	0.0%	2.0%	-	2.79%	98.73%	1.22%	3.20%	98.71%	0.99%
61	8	0.0%	1.5%	-	2.79%	98.73%	1.22%	3.20%	98.71%	0.99%
61	8	-0.5%	2.0%	-	3.10%	98.50%	1.56%	3.17%	98.73%	0.98%
61	5	-0.5%	2.0%	80%	2.98%	98.67%	1.71%	7.84%	92.80%	1.58%
61	8	0.0%	2.0%	-	2.79%	98.73%	1.22%	3.20%	98.71%	0.99%
61	8	0.0%	2.0%	100%	1.86%	99.48%	1.81%	8.09%	92.37%	1.13%
61	8	0.0%	1.5%	100%	1.86%	99.48%	1.81%	8.09%	92.37%	1.13%
61	3	0.0%	2.0%	-	2.79%	98.73%	1.22%	3.20%	98.71%	0.99%
61	3	-0.5%	2.0%	80%	2.98%	98.67%	1.71%	7.84%	92.80%	1.58%
61	3	0.0%	1.5%	-	2.79%	98.73%	1.22%	3.20%	98.71%	0.99%
61	3	0.0%	2.0%	100%	1.86%	99.48%	1.81%	8.09%	92.37%	1.13%
61	3	0.0%	1.5%	80%	1.79%	99.53%	1.74%	7.89%	92.75%	1.47%
61	3	0.0%	1.5%	100%	1.86%	99.48%	1.81%	8.09%	92.37%	1.13%
61	5	0.0%	1.5%	80%	1.79%	99.53%	1.74%	7.89%	92.75%	1.47%
61	8	0.0%	1.5%	80%	1.79%	99.53%	1.74%	7.89%	92.75%	1.47%
61	5	-0.5%	2.0%	-	3.10%	98.50%	1.56%	3.17%	98.73%	0.98%
61	8	-0.5%	2.0%	80%	2.98%	98.67%	1.71%	7.84%	92.80%	1.58%
61	3	-0.5%	2.0%	100%	3.07%	98.57%	1.61%	8.04%	92.43%	1.26%
61	5	0.0%	2.0%	80%	1.79%	99.53%	1.74%	7.89%	92.75%	1.47%
41	5	-0.5%	2.0%	-	2.51%	99.06%	1.44%	3.15%	98.74%	1.09%
41	5	0.0%	2.0%	-	2.39%	99.12%	1.37%	3.19%	98.72%	0.99%
41	5	0.0%	1.5%	-	2.39%	99.12%	1.37%	3.19%	98.72%	0.99%

数据来源：Wind、国泰君安证券研究。注：回测区间：2020 年 12 月 31 日至 2023 年 12 月 29 日。基金的双边交易手续费为万分之五。

表 12：不同参数下各基金投资组合较原始指数拟合情况（2）

窗口时长	基金池数目	rl_0	rl_1	换手率限制	与恒生指数跟踪误差	与恒生指数相关性	与恒生指数累计收益折损	与中债-国债总财富(总值)指数跟踪误差	与中债-国债总财富(总值)指数相关性	与中债-国债总财富(总值)指数累计收益折损
81	5	0.0%	1.5%	-	9.31%	92.31%	1.46%	2.23%	35.28%	-1.07%
81	5	0.0%	2.0%	-	9.31%	92.31%	1.46%	2.23%	35.28%	-1.07%
81	5	-0.5%	2.0%	-	9.33%	92.30%	1.42%	3.50%	23.96%	-1.04%
61	8	-0.5%	2.0%	100%	9.67%	91.70%	-0.50%	1.69%	50.54%	-1.36%
61	3	0.0%	2.0%	80%	9.53%	91.95%	-0.35%	1.44%	59.32%	-1.32%
61	8	0.0%	2.0%	80%	9.53%	91.95%	-0.35%	1.44%	59.32%	-1.32%
61	5	0.0%	1.5%	100%	9.68%	91.71%	-0.71%	1.52%	58.08%	-1.50%
61	5	0.0%	1.5%	-	9.35%	92.26%	1.15%	1.52%	57.09%	-1.13%
61	3	-0.5%	2.0%	-	9.39%	92.23%	1.00%	1.86%	50.59%	-1.21%
61	5	-0.5%	2.0%	100%	9.67%	91.70%	-0.50%	1.69%	50.54%	-1.36%
61	5	0.0%	2.0%	100%	9.68%	91.71%	-0.71%	1.52%	58.08%	-1.50%
61	5	0.0%	2.0%	-	9.35%	92.26%	1.15%	1.52%	57.09%	-1.13%
61	8	0.0%	1.5%	-	9.35%	92.26%	1.15%	1.52%	57.09%	-1.13%
61	8	-0.5%	2.0%	-	9.39%	92.23%	1.00%	1.86%	50.59%	-1.21%
61	5	-0.5%	2.0%	80%	9.49%	91.99%	-0.22%	1.69%	50.08%	-1.19%
61	8	0.0%	2.0%	-	9.35%	92.26%	1.15%	1.52%	57.09%	-1.13%
61	8	0.0%	2.0%	100%	9.68%	91.71%	-0.71%	1.52%	58.08%	-1.50%
61	8	0.0%	1.5%	100%	9.68%	91.71%	-0.71%	1.52%	58.08%	-1.50%
61	3	0.0%	2.0%	-	9.35%	92.26%	1.15%	1.52%	57.09%	-1.13%
61	3	-0.5%	2.0%	80%	9.49%	91.99%	-0.22%	1.69%	50.08%	-1.19%
61	3	0.0%	1.5%	-	9.35%	92.26%	1.15%	1.52%	57.09%	-1.13%
61	3	0.0%	2.0%	100%	9.68%	91.71%	-0.71%	1.52%	58.08%	-1.50%
61	3	0.0%	1.5%	80%	9.53%	91.95%	-0.35%	1.44%	59.32%	-1.32%
61	3	0.0%	1.5%	100%	9.68%	91.71%	-0.71%	1.52%	58.08%	-1.50%
61	5	0.0%	1.5%	80%	9.53%	91.95%	-0.35%	1.44%	59.32%	-1.32%
61	8	0.0%	1.5%	80%	9.53%	91.95%	-0.35%	1.44%	59.32%	-1.32%
61	5	-0.5%	2.0%	-	9.39%	92.23%	1.00%	1.86%	50.59%	-1.21%
61	8	-0.5%	2.0%	80%	9.49%	91.99%	-0.22%	1.69%	50.08%	-1.19%
61	3	-0.5%	2.0%	100%	9.67%	91.70%	-0.50%	1.69%	50.54%	-1.36%
61	5	0.0%	2.0%	80%	9.53%	91.95%	-0.35%	1.44%	59.32%	-1.32%
41	5	-0.5%	2.0%	-	9.64%	91.74%	0.25%	2.01%	43.22%	-1.45%
41	5	0.0%	2.0%	-	9.61%	91.79%	0.34%	1.92%	44.51%	-1.68%
41	5	0.0%	1.5%	-	9.61%	91.79%	0.34%	1.92%	44.51%	-1.68%

数据来源：Wind、国泰君安证券研究。注：回测区间：2020 年 12 月 31 日至 2023 年 12 月 29 日。基金的双边交易手续费为万分之五。

表 13：不同参数下各基金投资组合较原始指数拟合情况（3）

窗口时长	基金池数目	rl_0	rl_1	换手率限制	与中债-企业债总财富(总值)指数跟踪误差	与中债-企业债总财富(总值)指数相关性	与中债-企业债总财富(总值)指数累计收益折损	与中证转债跟踪误差	与中证转债相关性	与中证转债累计收益折损
81	5	0.0%	1.5%	-	3.36%	12.87%	-0.12%	2.97%	94.05%	0.15%
81	5	0.0%	2.0%	-	3.36%	12.87%	-0.12%	2.97%	94.05%	0.15%
81	5	-0.5%	2.0%	-	3.49%	12.71%	0.27%	2.92%	94.21%	0.14%
61	8	-0.5%	2.0%	100%	1.82%	28.47%	-1.26%	7.12%	80.42%	-6.43%
61	3	0.0%	2.0%	80%	1.54%	35.02%	-1.19%	6.97%	81.72%	-6.57%
61	8	0.0%	2.0%	80%	1.54%	35.02%	-1.19%	6.97%	81.72%	-6.57%
61	5	0.0%	1.5%	100%	1.78%	31.53%	-1.41%	7.16%	80.70%	-6.68%
61	5	0.0%	1.5%	-	2.43%	22.29%	-1.33%	2.98%	93.97%	0.46%
61	3	-0.5%	2.0%	-	2.50%	21.58%	-1.00%	2.95%	94.08%	0.52%
61	5	-0.5%	2.0%	100%	1.82%	28.47%	-1.26%	7.12%	80.42%	-6.43%
61	5	0.0%	2.0%	100%	1.78%	31.53%	-1.41%	7.16%	80.70%	-6.68%
61	5	0.0%	2.0%	-	2.43%	22.29%	-1.33%	2.98%	93.97%	0.46%
61	8	0.0%	1.5%	-	2.43%	22.29%	-1.33%	2.98%	93.97%	0.46%
61	8	-0.5%	2.0%	-	2.50%	21.58%	-1.00%	2.95%	94.08%	0.52%
61	5	-0.5%	2.0%	80%	1.67%	31.33%	-0.99%	6.93%	81.37%	-6.27%
61	8	0.0%	2.0%	-	2.43%	22.29%	-1.33%	2.98%	93.97%	0.46%
61	8	0.0%	2.0%	100%	1.78%	31.53%	-1.41%	7.16%	80.70%	-6.68%
61	8	0.0%	1.5%	100%	1.78%	31.53%	-1.41%	7.16%	80.70%	-6.68%
61	3	0.0%	2.0%	-	2.43%	22.29%	-1.33%	2.98%	93.97%	0.46%
61	3	-0.5%	2.0%	80%	1.67%	31.33%	-0.99%	6.93%	81.37%	-6.27%
61	3	0.0%	1.5%	-	2.43%	22.29%	-1.33%	2.98%	93.97%	0.46%
61	3	0.0%	2.0%	100%	1.78%	31.53%	-1.41%	7.16%	80.70%	-6.68%
61	3	0.0%	1.5%	80%	1.54%	35.02%	-1.19%	6.97%	81.72%	-6.57%
61	3	0.0%	1.5%	100%	1.78%	31.53%	-1.41%	7.16%	80.70%	-6.68%
61	5	0.0%	1.5%	80%	1.54%	35.02%	-1.19%	6.97%	81.72%	-6.57%
61	8	0.0%	1.5%	80%	1.54%	35.02%	-1.19%	6.97%	81.72%	-6.57%
61	5	-0.5%	2.0%	-	2.50%	21.58%	-1.00%	2.95%	94.08%	0.52%
61	8	-0.5%	2.0%	80%	1.67%	31.33%	-0.99%	6.93%	81.37%	-6.27%
61	3	-0.5%	2.0%	100%	1.82%	28.47%	-1.26%	7.12%	80.42%	-6.43%
61	5	0.0%	2.0%	80%	1.54%	35.02%	-1.19%	6.97%	81.72%	-6.57%
41	5	-0.5%	2.0%	-	2.63%	20.26%	-1.55%	3.59%	91.29%	-0.32%
41	5	0.0%	2.0%	-	2.80%	19.73%	-1.36%	3.25%	92.83%	-0.24%
41	5	0.0%	1.5%	-	2.80%	19.73%	-1.36%	3.25%	92.83%	-0.24%

数据来源：Wind、国泰君安证券研究。注：回测区间：2020 年 12 月 31 日至 2023 年 12 月 29 日。基金的双边交易手续费为万分之五。

表 14：不同参数下各基金投资组合较原始指数拟合情况（4）

窗口时长	基金池数目	rl_0	rl_1	换手率限制	与 SHFE 黄金跟踪误差	与 SHFE 黄金相关性	与 SHFE 黄金累计收益折损	与南华商品指数跟踪误差	与南华商品指数相关性	与南华商品指数累计收益折损
81	5	0.0%	1.5%	-	3.36%	12.87%	-0.12%	2.97%	94.05%	0.15%
81	5	0.0%	2.0%	-	3.36%	12.87%	-0.12%	2.97%	94.05%	0.15%
81	5	-0.5%	2.0%	-	3.49%	12.71%	0.27%	2.92%	94.21%	0.14%
61	8	-0.5%	2.0%	100%	1.82%	28.47%	-1.26%	7.12%	80.42%	-6.43%
61	3	0.0%	2.0%	80%	1.54%	35.02%	-1.19%	6.97%	81.72%	-6.57%
61	8	0.0%	2.0%	80%	1.54%	35.02%	-1.19%	6.97%	81.72%	-6.57%
61	5	0.0%	1.5%	100%	1.78%	31.53%	-1.41%	7.16%	80.70%	-6.68%
61	5	0.0%	1.5%	-	2.43%	22.29%	-1.33%	2.98%	93.97%	0.46%
61	3	-0.5%	2.0%	-	2.50%	21.58%	-1.00%	2.95%	94.08%	0.52%
61	5	-0.5%	2.0%	100%	1.82%	28.47%	-1.26%	7.12%	80.42%	-6.43%
61	5	0.0%	2.0%	100%	1.78%	31.53%	-1.41%	7.16%	80.70%	-6.68%
61	5	0.0%	2.0%	-	2.43%	22.29%	-1.33%	2.98%	93.97%	0.46%
61	8	0.0%	1.5%	-	2.43%	22.29%	-1.33%	2.98%	93.97%	0.46%
61	8	-0.5%	2.0%	-	2.50%	21.58%	-1.00%	2.95%	94.08%	0.52%
61	5	-0.5%	2.0%	80%	1.67%	31.33%	-0.99%	6.93%	81.37%	-6.27%
61	8	0.0%	2.0%	-	2.43%	22.29%	-1.33%	2.98%	93.97%	0.46%
61	8	0.0%	2.0%	100%	1.78%	31.53%	-1.41%	7.16%	80.70%	-6.68%
61	8	0.0%	1.5%	100%	1.78%	31.53%	-1.41%	7.16%	80.70%	-6.68%
61	3	0.0%	2.0%	-	2.43%	22.29%	-1.33%	2.98%	93.97%	0.46%
61	3	-0.5%	2.0%	80%	1.67%	31.33%	-0.99%	6.93%	81.37%	-6.27%
61	3	0.0%	1.5%	-	2.43%	22.29%	-1.33%	2.98%	93.97%	0.46%
61	3	0.0%	2.0%	100%	1.78%	31.53%	-1.41%	7.16%	80.70%	-6.68%
61	3	0.0%	1.5%	80%	1.54%	35.02%	-1.19%	6.97%	81.72%	-6.57%
61	3	0.0%	1.5%	100%	1.78%	31.53%	-1.41%	7.16%	80.70%	-6.68%
61	5	0.0%	1.5%	80%	1.54%	35.02%	-1.19%	6.97%	81.72%	-6.57%
61	8	0.0%	1.5%	80%	1.54%	35.02%	-1.19%	6.97%	81.72%	-6.57%
61	5	-0.5%	2.0%	-	2.50%	21.58%	-1.00%	2.95%	94.08%	0.52%
61	8	-0.5%	2.0%	80%	1.67%	31.33%	-0.99%	6.93%	81.37%	-6.27%
61	3	-0.5%	2.0%	100%	1.82%	28.47%	-1.26%	7.12%	80.42%	-6.43%
61	5	0.0%	2.0%	80%	1.54%	35.02%	-1.19%	6.97%	81.72%	-6.57%
41	5	-0.5%	2.0%	-	2.63%	20.26%	-1.55%	3.59%	91.29%	-0.32%
41	5	0.0%	2.0%	-	2.80%	19.73%	-1.36%	3.25%	92.83%	-0.24%
41	5	0.0%	1.5%	-	2.80%	19.73%	-1.36%	3.25%	92.83%	-0.24%

数据来源：Wind、国泰君安证券研究。注：回测区间：2020 年 12 月 31 日至 2023 年 12 月 29 日。基金的双边交易手续费为万分之五。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明

	评级	说明
1.投资建议的比较标准 投资评级分为股票评级和行业评级。 以报告发布后的 12 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数涨跌幅为基准。	增持	相对沪深 300 指数涨幅 15%以上
	谨慎增持	相对沪深 300 指数涨幅介于 5%~15%之间
	中性	相对沪深 300 指数涨幅介于 -5%~5%
	减持	相对沪深 300 指数下跌 5%以上
2.投资建议的评级标准 报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数的涨跌幅。	增持	明显强于沪深 300 指数
	中性	基本与沪深 300 指数持平
	减持	明显弱于沪深 300 指数

国泰君安证券研究所

	上海	深圳	北京
地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 20 层	深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 栋 27 层	北京市西城区金融大街甲 9 号 金融街中心南楼 18 层
邮编	200041	518026	100032
电话	(021) 38676666	(0755) 23976888	(010) 83939888
E-mail:	gtjaresearch@gtjas.com		